உணவுப்பாதையானது வாய், குரல்வளை, தொண்டை, உணவுக்குழாய் (இக்குழாய் இரைப்பை வரை நீண்டுள்ளது), இரைப்பை, சிறுகுடல் மற்றும் பெருங்குடல் போன்ற பாகங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. மேலும், துணை உறுப்புக்கான உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், கல்லீரல், கணையம், பித்தப்பை போன்றவை உணவுப்பாதையின் வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. அங்கு சுருக்கப்படும் சுரப்பிகளால் உணவுப் பொருள்கள் செரிமானம் செய்யப்படுகிறது (படம் 12.11).

உணவுத் நோய்த்தொற்றுக்கும் உணவு நச்சாதலுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

உணவு செரிமானத்தில், ஏற்படும் தொற்று நோய்கள், பெரும்பாலும் மலம் மற்றும் உணவு மூலமாகப் பரவுகின்றது. கெட்டுப்போன உணவு மற்றும் தண்ணீர் உட்கொள்ளும்போழுது அதில் உள்ள நோய்க் கிருமிகள் மற்றும் நச்சுகள் மூலம் நோய்கள் ஏற்படுகின்றன. நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் கழிவுகளிலிருந்து, நோய்க்கிருமிகள் உண்ணும் உணவிலும் நீரிலும் நுழைகிறது.

உடலுக்குள் நுழைந்த நோய்க் கிருமிகள், இரைப்பைக் குடல் பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு பெருக்கம் அடைந்து நோய்த் தொற்றை ஏற்படுத்துகின்றது. நுண்ணுயிரிகள் குடல் சவ்வுப் பகுதியை துளைத்து, அங்கு வளர்கின்றன அல்லது உள்ளுறுப்புகளுக்குள் உட்புகுகின்றன.

இரைப்பைக் குடல் அழற்சியை உணவு தொற்று அல்லது உணவு நஞ்சூட்டல் என வழக்கமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உணவால் பரவும் நோய்கள் உணவு தொற்று அல்லது உணவு நச்சுத்தன்மையிலிருந்து தோன்றலாம். இவ் இரண்டு நிலையிலும் பாக்டீரியாவின் நச்சுகள் நோய் அறிகுறிகளுக்கு காரணமாய் அமைகிறது.

உணவு நோய்த் தொற்றில், உட்கொண்ட நுண்கிருமிகள் குடலில் பெருக்கமடைந்து, நச்சுகளை உருவாக்கி, ஓம்புயிரியின் செல்களை அழிக்கின்றன.

உணவு நஞ்சூட்டல் பொருத்தமட்டில், உணவில் உள்ள பாக்டீரியாவினால் தயாரிக்கப்படும் நச்சுகள் உணவுடன் உட்கொள்ளப்படுகின்றது. உணவு நோய்த்தொற்று மற்றும் உணவு நஞ்சாதலின் அறிகுறிகள் சற்று வேறுபடுகின்றன.

நோய்காரணிகள் எண்ணிக்கையில் பெருக்கமடைந்து திசுக்களை தாக்கும் நிலை பொருத்தே இரைப்பைக்குடல் இடையூறுகள் உண்டாகும். இவ்வாறன இடையூறு தாமதத்தால் நோய்த்தொற்றுகள் தோற்றத்தில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நோய்த்தொற்றின் தொடக்கம் காய்ச்சலுடன் தொடர்புடையதாய் அமைகிறது. காய்ச்சலே, நோய் உண்டாக்கும் உயிரிகளுக்கு உடலின் பொது எதிர்ச் செயலாகும். உணவு நஞ்சூட்டல் பொருத்தமட்டில் உடனடியாக தோன்றும் இரைப்பைக்குடல் இடையூறு அறிகுறிகளான தசைப்பிடிப்பு, குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்றவை தனித்தன்மை பெற்றிருக்கும்.

12.4.1 இரைப்பைக் குடல் பாதையில் காணப்படும் இயல்பான நுண்ணுயிரிகள்

இரைப்பை மற்றும் குடல் பகுதி தூய்மையற்று நுண்ணுயிரி குழுக்களுடன் காணப்படுகிறது. அவை, பல்வேறு வகையான நன்மைபயக்கும் செயல்களை அதன் ஓம்புயிரிக்கு வழங்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக குடலில் காணப்படும் *எஷ்செரிசியா கோலை*, வைட்டமின் K–யை உற்பத்தி செய்கிறது. *பிபிடோபாக்டீரியா* (Bifidobacteria) வைட்டமின் B12, போலேட் மற்றும் ரிபோபிளோவின் தயாரிக்கின்றன. மனிதர்களால் அவ்வைட்டமின்களை உற்பத்தி செய்ய இயலாது. இயல்பு நிலை நுண்ணுயிரிகள் உணவு, வயது, பண்பாடு மற்றும் ஆன்டிபயாடிக் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதைப் பொருத்து மாறுபடும் (அட்டவணை 12.4).

12.4.3 இரைப்பைக் குடல் பாதை தொற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்றொடர்கள்

இரைப்பைக் குடல் அழற்சி (Gastroenteritis): வயிறு மற்றும் குடலை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள் வீக்கம் அடைதல். இதன் தனித்தன்மையான நோய்க்குறி தொகுப்பானது குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் இரைப்பைச் சார்ந்த உபாதைகள் ஆகும்.

வயிற்றுப்போக்கு (Diarrhea): மலப்பொருள்கள், குடல்பகுதியில் இருந்து அடிக்கடி திரவநிலையில் வெளியேற்றப்படுதல்.

சீதபேதி (Dysentery): இரைப்பைப் குடல் பாதை வீக்கம் அடைந்து, மலத்துடன் சீழ் மற்றும் இரத்தம் வெளியேறுதல்.

இரைப்பை அழற்சி (Gastritis): இரைப்பை வீக்கம் அடைவதால் உப்பிக் காணப்படும்.

சிறு குடலழற்சி (Enteritis): குடல் பாதையில் உள்ள கோழைப்படலம் வீக்கம் அடைதல்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 195 19-02-2019 5.53.44 PM